

# Plan de Preparación de Alto Rendimiento: Cálculo Universitario

Este plan de estudios ha sido diseñado para optimizar la preparación de las próximas evaluaciones de Introducción al Cálculo (**Control 3** en la Semana 16 y **Solemne 2** en la Semana 18), cruzando el material oficial de la **USS** con el repositorio de alta exigencia de la **UdeC**, y respetando las directivas analíticas del estudiante.

## Directiva Analítica Crítica

- **Cónicas (Geometría Analítica):** Dominio absoluto del álgebra pura. Está estrictamente prohibido el uso de límites, derivadas o integrales para resolver elementos de cónicas (como rectas tangentes o normales) a menos que se solicite de forma explícita. Se deben emplear completación de cuadrados, distancias euclidianas y el análisis del discriminante cuadrático ( $\Delta = 0$  para tangencia).
- **Límites y Continuidad:** El uso de herramientas de cálculo infinitesimal es matemáticamente inevitable, pero se debe priorizar la definición formal ( $\epsilon - \delta$ ), el álgebra de límites y las factorizaciones racionales/trigonométricas rigurosas antes de cualquier aproximación heurística.

## 1. Cronograma Semanal y Diario

### Semana 15 (08 de Junio al 14 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Límites infinitos y al infinito + Consolidación algebraica de Cónicas.
- **Recursos USS:** Teoría Clase 14, Listado 7, Listado 8, Apuntes Cónicas MD.
- **Recursos UdeC:** Apunte Límites, Listado 1-CDI.

| Día              | Tema                             | Actividad / Meta                                                                                 | Ejercicios Sugeridos                           |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Lunes</b>     | Cónicas: Circunferencia y Rectas | Completación de cuadrados, tangentes y normales sin derivadas. Posición relativa por distancias. | USS Listado 7: Ej. 1, 3, 9, 29                 |
| <b>Martes</b>    | Cónicas: Parábola y Elipse       | Ecuaciones canónicas, focos, directriz y lado recto. Aplicaciones cotidianas.                    | USS Listado 7: Ej. 21, 26; Listado 8: Ej. 2, 5 |
| <b>Miércoles</b> | Cónicas: Hipérbola               | Elementos y ecuaciones de asíntotas lineales de forma algebraica.                                | USS Listado 8: Ej. 12, 13, 15                  |
| <b>Jueves</b>    | Límites: Definición Formal       | Demostraciones rigurosas mediante $\epsilon - \delta$ para funciones lineales y racionales.      | UdeC Listado 1: Ej. 1(a), 1(b), 1(f)           |

| Día            | Tema                             | Actividad / Meta                                                                                                              | Ejercicios Sugeridos                    |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Viernes</b> | Límites:<br>Indeterminación      | Resolución de límites 0/0 con racionalización doble y raíces de índice mixto.                                                 | UdeC Listado 1: Ej. 5(b), 5(f), 5(o), 7 |
| <b>Sábado</b>  | Límites: Infinitos y al Infinito | Estudio de límites cuando $x \rightarrow \pm\infty$ . Cuidado estricto con el signo al extraer raíces: $\sqrt{x^2} = \ x\ $ . | UdeC Listado 3: Ej. 3(a), 3(d), 3(j)    |

### Semana 16 (15 de Junio al 21 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Límites trigonométricos + Continuidad en un punto + Preparación Control 3 (Taller Sumativo).
- **Recursos USS:** Listado 9, Límites MD.
- **Recursos UdeC:** Listado 2-CDI, Tests Históricos.

| Día              | Tema                       | Actividad / Meta                                                                                                | Ejercicios Sugeridos                        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lunes</b>     | Límites Trigonométricos    | Uso de límites notables ( $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ) y cambios de variable. | UdeC Listado 2: Ej. 1(b), 1(d), 1(g), 1(n)  |
| <b>Martes</b>    | Límites Laterales          | Existencia de límites analizando comportamiento por izquierda y derecha con valores absolutos.                  | UdeC Listado 2: Ej. 2(b), 2(c), 2(h)        |
| <b>Miércoles</b> | Continuidad en un Punto    | Definición formal de continuidad. Demostrar continuidad de funciones a trozos.                                  | USS Listado 9: Ej. 3, 5, 6                  |
| <b>Jueves</b>    | Continuidad con Parámetros | Hallar constantes $a$ y $b$ para forzar continuidad. Ejercicios tipo certamen.                                  | UdeC Listado 3: Ej. 1; USS Listado 9: Ej. 7 |
| <b>Viernes</b>   | Simulación de Control 3    | Resolver contra reloj un bloque de preguntas de límites algebraicos y continuidad.                              | UdeC Test 2024-2 (Sección Límites)          |
| <b>Sábado</b>    | Retroalimentación Control  | Revisión de pautas de corrección y corrección de errores típicos algebraicos.                                   | Análisis de respuestas del simulacro.       |

---

### Semana 17 (22 de Junio al 28 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Tipos de discontinuidades + Teorema de Bolzano + Squeeze Theorem + **Simulacro General de Solemne 2.**
- **Recursos USS:** Evaluaciones Solemnes.
- **Recursos UdeC:** Listado 3-CDI, Certámenes UdeC.

| Día              | Tema                           | Actividad / Meta                                                                          | Ejercicios Sugeridos                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lunes</b>     | Tipos de Discontinuidad        | Clasificación en discontinuidad evitable, de salto finito y salto infinito. Redefinición. | UdeC Listado 2: Ej. 3; USS Listado 9: Ej. 8 |
| <b>Martes</b>    | Teorema de Sándwich            | Probar límites complejos acotando la función por dos extremos convergentes.               | UdeC Listado 1: Ej. 8(e), 8(h), 9           |
| <b>Miércoles</b> | Teorema de Bolzano             | Aplicación del teorema de existencia de raíces reales en intervalos cerrados.             | UdeC Listado 3: Ej. 2(a), 2(b), 12(c)       |
| <b>Jueves</b>    | Asíntotas y Gráficas           | Determinar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas analíticamente con límites.      | UdeC Listado 3: Ej. 7(a), 7(g), 8           |
| <b>Viernes</b>   | Simulacro de Solemne - Parte A | Resolución del bloque de Cónicas bajo tiempo. Enfoque exclusivo en álgebra clásica.       | <b>Pre-Solemne 1 - 2026-1.pdf</b>           |
| <b>Sábado</b>    | Simulacro de Solemne - Parte B | Resolución del bloque de Límites y Continuidad. Rigurosidad formal en justificaciones.    | Certamen 1 UdeC (2025-1 o 2024-1)           |

---

### Semana 18 (29 de Junio al 30 de Junio)

- **Objetivo:** Repaso general de puntos críticos y rendir la Solemne 2.
- **Hito Evaluativo: Solemne 2 (Evaluación III) - Martes 30 de Junio.**

| Día              | Tema                        | Actividad                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lunes 29</b>  | Feriado / Repaso Focalizado | Revisión rápida de fórmulas de cónicas y límites notables trigonométricos. Descanso mental a partir de las 18:00. Rendición del examen. Aplicar rigurosidad en el desarrollo algebraico formal. |
| <b>Martes 30</b> | <b>SOLEMNE 2</b>            |                                                                                                                                                                                                 |